

नोट्स 1 : दैनिक जीवन में विज्ञान, गति, बल, ऊर्जा, प्रकाश एवं ध्वनि

1. दैनिक जीवन में विज्ञान

विज्ञान का अर्थ

प्रकृति में होने वाली घटनाओं, पदार्थों, ऊर्जा तथा उनके पारस्परिक संबंधों का **क्रमबद्ध, तार्किक एवं प्रयोगात्मक अध्ययन** विज्ञान कहलाता है।

विज्ञान केवल प्रयोगशाला तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे दैनिक जीवन की लगभग प्रत्येक गतिविधि में इसका प्रयोग होता है।

दैनिक जीवन में विज्ञान के प्रमुख क्षेत्र

क्षेत्र	उदाहरण
चिकित्सा	X-Ray से हड्डियों की जाँच • अल्ट्रासाउंड से आंतरिक अंगों की जाँच • MRI से ऊतकों/अंगों की विस्तृत इमेजिंग • लेजर का उपयोग सर्जरी में • टीकों द्वारा रोगों से बचाव
कृषि	ट्रैक्टर एवं कृषि मशीनें • सिंचाई की आधुनिक तकनीक • उन्नत बीज • जैविक एवं रासायनिक उर्वरक • कीट नियंत्रण
संचार	मोबाइल फोन • टेलीविजन • रेडियो • इंटरनेट • उपग्रह संचार
परिवहन	मोटर वाहन • रेल • विमान • जहाज • इलेक्ट्रिक वाहन

दैनिक जीवन की घटनाओं के पीछे विज्ञान

1. प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी क्यों पकता है ?

भाप बंद रहती है → अंदर दाब बढ़ता है → क्वथनांक 100°C से अधिक → भोजन जल्दी पकता है

2. गर्म चाय जल्दी ठंडी क्यों होती है ? चाय और वातावरण के बीच तापमान का अंतर अधिक होने पर ऊष्मा का स्थानांतरण तेजी से होता है।

3. पंखा चलाने पर ठंडक क्यों महसूस होती है ?

पंखा हवा की गति बढ़ाता है → पसीने का वाष्पीकरण तेज → शरीर से ऊष्मा निकलती है → ठंडक

4. गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों? सफेद रंग अधिकांश प्रकाश/ऊष्मीय विकिरण को परावर्तित करता है, इसलिए काले की तुलना में कम ऊष्मा अवशोषित करता है।

5. काले कपड़े सर्दियों में क्यों उपयोगी ? काली सतह विकिरण को अपेक्षाकृत अधिक अवशोषित करती है।

6. लोहे पर जंग क्यों लगती है ? लोहे की ऑक्सीजन तथा नमी के साथ रासायनिक अभिक्रिया से जंग बनती है।

जंग की रोकथाम : पेंट करना, तेल लगाना, गैल्वनाइजेशन आदि।

2. गति (Motion)

जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है, तो कहा जाता है कि वस्तु **गति में** है। गति हमेशा किसी **संदर्भ बिंदु (Reference Point)** के सापेक्ष बताई जाती है।

उदाहरण चलती बस में बैठा व्यक्ति बस के सापेक्ष विराम में है, लेकिन सड़क पर खड़े व्यक्ति के सापेक्ष गति में है। इसलिए गति और विराम **सापेक्ष** अवधारणाएँ हैं।

गति के प्रमुख प्रकार

प्रकार	परिभाषा	उदाहरण
1. सरल रेखीय गति	सीधी रेखा में गति	सीधी सड़क पर चलती कार
2. वृत्तीय गति	वृत्ताकार पथ पर गति	घड़ी की सुई, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति
3. घूर्णन गति	वस्तु का अपनी धुरी पर घूमना	पंखे का ब्लेड, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना
4. दोलनी गति	माध्य स्थिति के दोनों ओर बार-बार गति	झूला, सरल लोलक
5. आवर्ती गति	निश्चित समय अंतराल के बाद दोहराई जाने वाली गति	घड़ी की सुई की गति

3. दूरी और विस्थापन

दूरी (Distance)

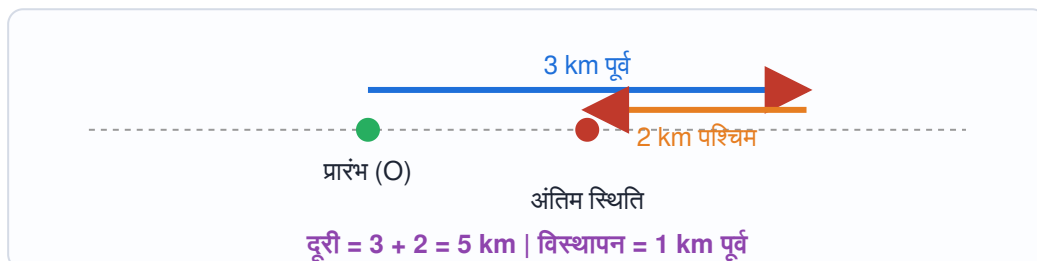
किसी वस्तु द्वारा तय किए गए **कुल पथ की लंबाई** दूरी कहलाती है।

- यह **अदिश** राशि है; केवल परिमाण होता है, दिशा की आवश्यकता नहीं।
- SI मात्रक = मीटर (m)
- दूरी हमेशा धनात्मक या शून्य होती है।

विस्थापन (Displacement)

किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की **सबसे छोटी दूरी, दिशा सहित**, विस्थापन कहलाती है। यह एक **सदिश** राशि है।

उदाहरण एक व्यक्ति 3 km पूर्व और फिर 2 km पश्चिम जाता है। कुल दूरी = $3 + 2 = 5$ km; अंतिम स्थिति प्रारंभ से 1 km पूर्व, अतः विस्थापन = 1 km पूर्व।



परीक्षा तथ्य विस्थापन $\leq$ दूरी। यदि वस्तु प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाए तो विस्थापन = 0, लेकिन दूरी शून्य नहीं होगी।

4. चाल (Speed)

किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और उसे तय करने में लगे समय का अनुपात चाल कहलाता है।

$$\text{चाल (Speed)} = \frac{\text{दूरी (Distance)}}{\text{समय (Time)}}$$

- **SI मात्रक** : मीटर/सेकंड (m/s); अन्य मात्रक: km/h

$$1 \text{ m/s} = 3.6 \text{ km/h} \quad \text{और} \quad 1 \text{ km/h} = \frac{5}{18} \text{ m/s}$$

$$\text{औसत चाल} = \frac{\text{कुल दूरी}}{\text{कुल समय}}$$

ध्यान दें: औसत चाल निकालते समय **कुल दूरी को कुल समय से** विभाजित किया जाता है।

5. वेग (Velocity)

किसी वस्तु के **विस्थापन की समय के साथ परिवर्तन की दर** को वेग कहते हैं। वेग सदिश राशि है।

$$\text{वेग (Velocity)} = \frac{\text{विस्थापन (Displacement)}}{\text{समय (Time)}}$$

चाल और वेग में अंतर

चाल	वेग
दूरी पर आधारित	विस्थापन पर आधारित
अदिश	सदिश
दिशा आवश्यक नहीं	दिशा आवश्यक
हमेशा धनात्मक/शून्य	धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है

6. त्वरण (Acceleration)

समय के साथ **वेग में होने वाले परिवर्तन की दर** को त्वरण कहते हैं।

$$a = \frac{v - u}{t}$$

- u = प्रारंभिक वेग · v = अंतिम वेग · t = समय · a = त्वरण
- **SI मात्रक** : m/s^2

मंदन (Retardation)

जब समय के साथ वेग घटता है तो इसे **मंदन** या **ऋणात्मक त्वरण** कहते हैं। उदाहरण: ब्रेक लगाने पर कार की गति कम होना।

7. बल (Force)

किसी वस्तु पर लगाया गया **धक्का** या **खिंचाव** बल कहलाता है। बल वस्तु की गति, दिशा, चाल और आकृति बदल सकता है।

- **SI मात्रक** : न्यूटन (N)

$$F = m \times a$$

8. बल के प्रकार

संपर्क बल	असंपर्क बल
जिसके लिए वस्तुओं का संपर्क आवश्यक है	बिना सीधे संपर्क के कार्य करने वाला बल
घर्षण बल, पेशीय बल	गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, विद्युतस्थैतिक बल

9. गुरुत्वाकर्षण बल

ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण हमें पृथ्वी की सतह पर बनाए रखता है।

गुरुत्वीय त्वरण

$$g \approx 9.8 \text{ m/s}^2 \text{ (प्रश्नों में अक्सर } 10 \text{ m/s}^2 \text{ माना जाता है)}$$

भार

$$\text{भार (Weight)} = m \times g$$

- भार एक **बल** है; इसका SI मात्रक न्यूटन है।

द्रव्यमान	भार
मात्रक: kg	मात्रक: N
स्थान बदलने पर सामान्यतः नहीं बदलता	गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है

10. न्यूटन के गति के नियम

प्रथम नियम — जड़त्व का नियम

जब तक किसी वस्तु पर बाहरी असंतुलित बल न लगाया जाए, वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करती। **जड़त्व** : वस्तु द्वारा अपनी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति।

- बस अचानक चलती है → यात्री पीछे की ओर झुकता है ।
- बस अचानक रुकती है → यात्री आगे की ओर झुकता है ।
- कालीन को पीटने पर धूल निकलती है ।
- पेड़ को हिलाने पर फल गिर सकते हैं ।

द्वितीय नियम

बल वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है । सामान्य रूप में:

$$F = m \times a$$

इससे पता चलता है कि समान द्रव्यमान पर अधिक त्वरण उत्पन्न करने के लिए अधिक बल चाहिए ।

तृतीय नियम

प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है ।

- बंदूक से गोली निकलने पर पीछे की ओर झटका ।
- तैराक पानी को पीछे धकेलता है और स्वयं आगे बढ़ता है ।
- रॉकेट गैसों को नीचे फेंकता है और ऊपर जाता है ।

प्रथम : जड़त्व



द्वितीय : $F = ma$



तृतीय : क्रिया-प्रतिक्रिया

11. घर्षण बल

दो सतहों के संपर्क में आने पर उनकी सापेक्ष गति का विरोध करने वाला बल घर्षण कहलाता है ।

लाभ	हानियाँ
चलने में सहायता	मशीनों के पुर्जें घिसते हैं
पहियों को सड़क पर पकड़	ऊष्मा उत्पन्न होती है
ब्रेक लगाने में सहायता	ऊर्जा की हानि होती है
लिखने में सहायता	
घर्षण कम करने के उपाय	घर्षण बढ़ाने के उपाय
तेल/ग्रीस लगाना • बॉल बेयरिंग • सतह को चिकना करना	जूतों/टायरों के तलवों में खांचे • सड़क को खुरदरा बनाना

12. कार्य और ऊर्जा

कार्य (Work)

जब किसी वस्तु पर बल लगाने से उसमें विस्थापन होता है, तो कार्य किया जाता है ।

$$W = F \times s \text{ (F = बल, s = विस्थापन)}$$

- SI मात्रक : जूल (J)

उदाहरण दीवार को धक्का देने पर दीवार नहीं हिली → विस्थापन नहीं → **कार्य = 0** ।

13. ऊर्जा

कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं । SI मात्रक = जूल ।

यांत्रिक → ऊष्मीय → प्रकाश → ध्वनि → विद्युत → रासायनिक → नाभिकीय

14. गतिज ऊर्जा

गति के कारण वस्तु में उपस्थित ऊर्जा । उदाहरण: चलती कार, दौड़ता व्यक्ति, बहता पानी, उड़ता विमान ।

$$KE = \frac{1}{2} m v^2$$

परीक्षा तथ्य वेग दोगुना होने पर गतिज ऊर्जा **चार गुना** हो जाती है क्योंकि $KE \propto v^2$ ।

15. स्थितिज ऊर्जा

वस्तु की स्थिति या अवस्था के कारण उसमें संचित ऊर्जा । ऊँचाई पर रखी वस्तु के लिए:

$$PE = m g h$$

- उदाहरण: ऊँचाई पर रखा पत्थर, बाँध में संचित पानी, खिंचा धनुष, दबा स्प्रिंग ।

16. ऊर्जा संरक्षण

ऊर्जा को न तो **उत्पन्न** किया जा सकता है और न **नष्ट**; केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है ।

जलविद्युत संयंत्र:

स्थितिज ऊर्जा → गतिज ऊर्जा → यांत्रिक ऊर्जा → विद्युत ऊर्जा

बल्ब :

विद्युत ऊर्जा → प्रकाश + ऊष्मा

मोबाइल बैटरी :

रासायनिक ऊर्जा → विद्युत ऊर्जा

17. शक्ति (Power)

कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं ।

$$P = \frac{W}{t}$$

- **SI मात्रक :** वाट (W) • 1 किलोवाट = 1000 वाट
- 1 किलोवाट-घंटा (kWh) विद्युत ऊर्जा की **व्यावसायिक इकाई** है।

$$1 \text{ kWh} = 3.6 \times 10^6 \text{ J}$$

18. प्रकाश

प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसके कारण हमें वस्तुएँ दिखाई देती हैं।

प्राकृतिक स्रोत	कृत्रिम स्रोत
सूर्य, तारे	बल्ब, मोमबत्ती, ट्यूबलाइट, LED

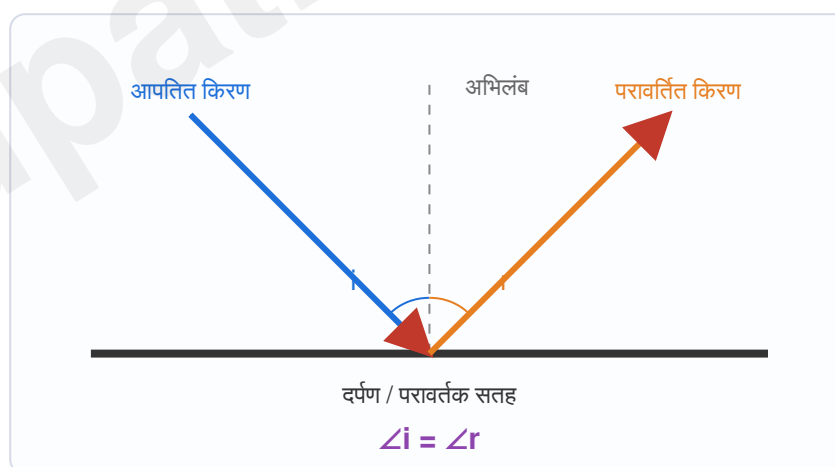
प्रकाश का सीधी रेखा में संचरण

समरूप माध्यम में प्रकाश सामान्यतः सीधी रेखा में चलता है। इसी कारण: छाया बनती है; सूर्य/चंद्र ग्रहण समझे जाते हैं; पिनहोल कैमरा कार्य करता है।

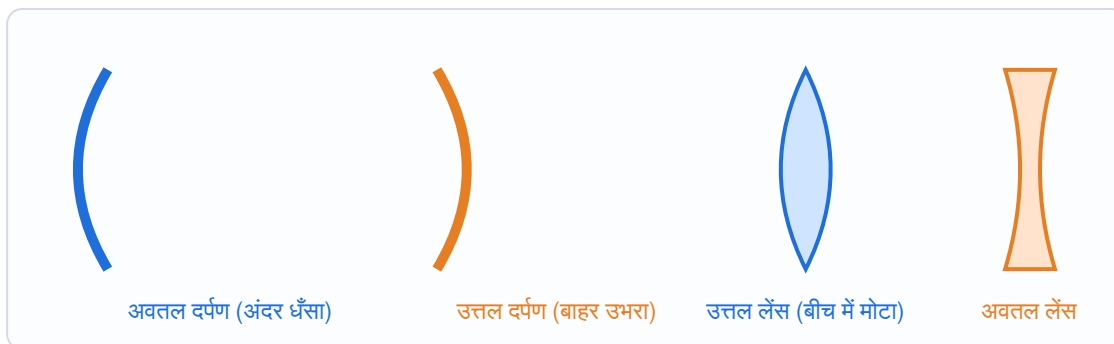
19. प्रकाश का परावर्तन

प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना परावर्तन कहलाता है।

- **पहला नियम :** आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं।
- **दूसरा नियम :** आपतन कोण = परावर्तन कोण ($\angle i = \angle r$)



20. दर्पण



दर्पण	विशेषता / उपयोग
समतल	प्रतिबिंब आभासी, सीधा, वस्तु के बराबर, पार्श्व रूप से उल्टा · घर का आईना
अवतल	परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी · शेविंग मिरर, दंत चिकित्सक का दर्पण, हेडलाइट, सर्चलाइट · उचित स्थिति में बड़ा प्रतिबिंब
उत्तल	परावर्तक सतह बाहर उभरी · वाहन के rear-view/side-view mirror, दुकानों/सुरक्षा स्थानों में · अधिक क्षेत्र दिखाता है

21. प्रकाश का अपवर्तन

जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी **चाल** और सामान्यतः **दिशा** बदलती है। इसे अपवर्तन कहते हैं।

- पानी में रखा सिक्का ऊपर उठा दिखना · पानी में पेंसिल टेढ़ी दिखना · लेंस द्वारा प्रकाश का मुड़ना।

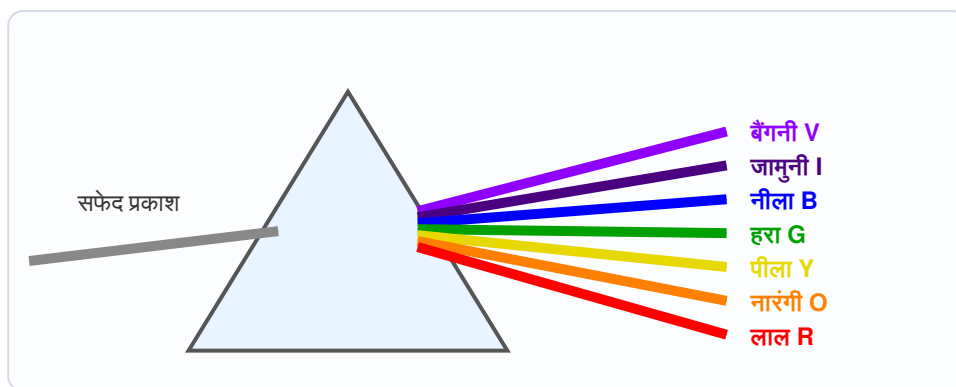
22. लेंस

उत्तल लेंस	अवतल लेंस
बीच में मोटा, किनारों पर पतला	बीच में पतला, किनारों पर मोटा
प्रकाश को अभिसरित करता है	प्रकाश को अपसारित करता है
आवर्धक काँच, कैमरा, सूक्ष्मदर्शी, दूरबीन	निकट दृष्टिदोष (Myopia) के सुधार में

23. प्रकाश के अन्य घटनाक्रम

विक्षेपण (Dispersion)

सफेद प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजन। प्रिज्म से गुजरने पर **VIBGYOR**: बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल।



इंद्रधनुष में मुख्यतः अपवर्तन, परावर्तन और विक्षेपण की प्रक्रियाएँ शामिल होती हैं।

24. ध्वनि

ध्वनि एक **यांत्रिक तरंग** है जो किसी माध्यम में कणों के कंपन के कारण उत्पन्न और संचरित होती है।

परीक्षा तथ्य ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती, क्योंकि निर्वात में कंपन को आगे पहुँचाने के लिए माध्यम के कण नहीं होते।

25. ध्वनि का संचरण

ध्वनि ठोस, द्रव और गैस में चल सकती है। सामान्यतः चाल का क्रम:

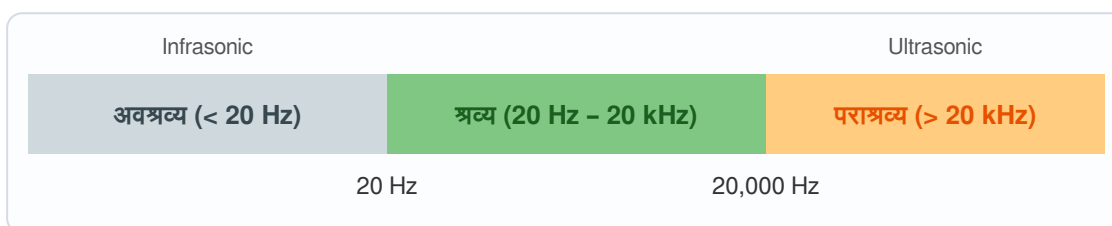
ठोस (सबसे अधिक) → द्रव → गैस (सबसे कम)

26. ध्वनि की विशेषताएँ

विशेषता	अर्थ	संबंध
आवृत्ति (Frequency)	एक सेकंड में पूर्ण कंपनों की संख्या; मात्रक हर्ट्ज (Hz)	आवृत्ति अधिक → ध्वनि अधिक तीखी
आयाम (Amplitude)	माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन	आयाम अधिक → ध्वनि अधिक तेज़
तारत्व (Pitch)	ध्वनि के तीखे/भारी होने का गुण	आवृत्ति पर निर्भर
प्रबलता (Loudness)	ध्वनि कितनी तेज़ सुनाई देती है	मुख्यतः आयाम से संबंधित

27. मानव श्रव्य सीमा

सामान्य मानव कान **20 Hz से 20,000 Hz (20 kHz)** तक की ध्वनि सुन सकता है।



- **अवश्रव्य (Infrasonic):** 20 Hz से कम, जैसे कुछ प्राकृतिक घटनाओं/बड़े जीवों की निम्न आवृत्ति ध्वनियाँ ।
- **श्रव्य :** 20 Hz – 20 kHz · **पराश्रव्य (Ultrasonic):** 20 kHz से अधिक ।

28. पराश्रव्य ध्वनि (Ultrasound)

20,000 Hz से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि । **उपयोग :** अल्ट्रासाउंड/सोनोग्राफी, शरीर के अंदर की जाँच, औद्योगिक सफाई, धातु में दरारों की जाँच, SONAR ।

29. SONAR

Sound Navigation and Ranging — जल के अंदर वस्तुओं की स्थिति/दूरी पता लगाने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग ।

- समुद्र की गहराई मापना · पनडुब्बियों की स्थिति पता करना · समुद्र के अंदर वस्तुओं का पता लगाना ।

★ SUPER TET 2026 — Conceptual Facts जो जरूर याद करें

विषय	याद रखें
गति	गति सापेक्ष होती है · दूरी अदिश · विस्थापन सदिश · चाल अदिश · वेग सदिश · त्वरण = वेग परिवर्तन की दर
बल	SI मात्रक न्यूटन · $F = ma$ द्वितीय नियम · जड़त्व प्रथम नियम · क्रिया-प्रतिक्रिया तृतीय नियम · भार = mg
ऊर्जा	कार्य व ऊर्जा का मात्रक जूल · शक्ति का मात्रक वाट · $KE = \frac{1}{2}mv^2$ · $PE = mgh$ · ऊर्जा संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण
प्रकाश	निर्वात में भी चलता है · चाल लगभग 3×10^8 m/s · परावर्तन में $i = r$ · उत्तल दर्पण → rear-view · अवतल दर्पण → शेविंग/हेडलाइट · उत्तल लेंस → आवर्धक काँच · अवतल लेंस → Myopia
ध्वनि	यांत्रिक तरंग · माध्यम चाहिए, निर्वात में नहीं चलती · ठोस में सबसे तेज़ · आवृत्ति → Pitch · आयाम → Loudness · श्रव्य सीमा 20 Hz–20 kHz · >20 kHz Ultrasound · <20 Hz Infrasound

🔥 सबसे जरूरी सूत्र — एक जगह

$$\text{चाल} = \frac{\text{दूरी}}{\text{समय}} \quad \text{वेग} = \frac{\text{विस्थापन}}{\text{समय}} \quad a = \frac{v - u}{t}$$

$$F = ma \quad \text{भार} = mg \quad W = F \times s$$

$$P = \frac{W}{t} \quad KE = \frac{1}{2}mv^2 \quad PE = mgh$$

परीक्षा तथ्य इन सातों topics के लिए यही core formulas SUPER TET में numerical/conceptual MCQ के लिए पक्का करें ।

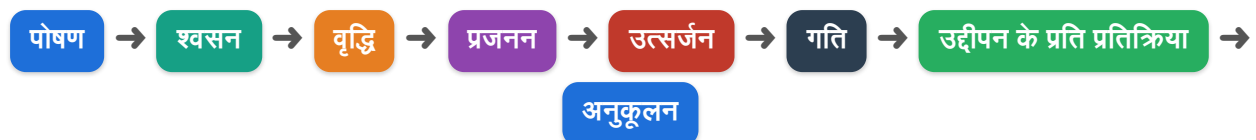
नोट्स 2 : जीवों की दुनिया, मानव शरीर एवं स्वास्थ्य

भाग-1 : जीवों की दुनिया

1. जीव और निर्जीव

पदार्थों को मुख्यतः दो वर्गों में बाँटा जा सकता है: **सजीव (Living)** और **निर्जीव (Non-living)** ।

सजीवों की प्रमुख विशेषताएँ



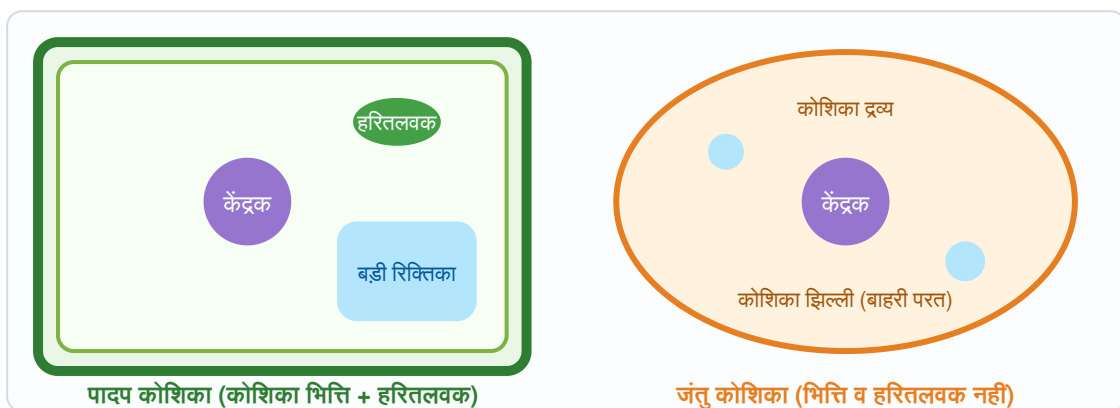
परीक्षा तथ्य प्रजनन किसी **व्यक्तिगत जीव** के जीवित रहने के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन **जाति/प्रजाति की निरंतरता** के लिए आवश्यक है ।

2. कोशिका (Cell)

कोशिका जीवों की **संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई** है । जीव का शरीर कोशिकाओं से बना होता है और अधिकांश महत्वपूर्ण जीवन क्रियाएँ कोशिका स्तर पर होती हैं ।

भाग	कार्य
कोशिका झिल्ली	कोशिका को बाहरी वातावरण से अलग करती है; पदार्थों के अंदर-बाहर जाने को नियंत्रित करती है
कोशिका द्रव्य	कोशिका के अंदर का अर्ध-द्रव पदार्थ जिसमें विभिन्न कोशिकीय क्रियाएँ होती हैं
केंद्रक	कोशिका की गतिविधियों को नियंत्रित करता है तथा आनुवंशिक पदार्थ रखता है

3. पादप कोशिका और जंतु कोशिका



पादप कोशिका	जंतु कोशिका
कोशिका भित्ति होती है	कोशिका भित्ति नहीं होती
हरितलवक सामान्यतः पाए जाते हैं	हरितलवक नहीं होते
बड़ी रिक्तिका सामान्यतः होती है	रिक्तिकाएँ छोटी/कम विकसित हो सकती हैं
निश्चित/कठोर आकार सामान्यतः	अपेक्षाकृत लचीला आकार

हरितलवक (Chloroplast): पौधों में प्रकाश संश्लेषण का प्रमुख स्थान। इसमें पाया जाने वाला **क्लोरोफिल** प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करता है।

4. एककोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव

एककोशिकीय	बहुकोशिकीय
शरीर केवल एक कोशिका से बना	शरीर अनेक कोशिकाओं से बना
अमीबा, पैरामीशियम, यूलीना	मनुष्य, पेड़-पौधे, अधिकांश जंतु

5. ऊतक (Tissue)

समान संरचना और समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह **ऊतक** कहलाता है।

- **पौधों में:** विभज्योतक ऊतक, स्थायी ऊतक

जंतु ऊतक	कार्य
1. उपकला	शरीर की बाहरी/आंतरिक सतह को ढकता है
2. संयोजी	विभिन्न अंगों/भागों को जोड़ता है
3. पेशीय	गति में सहायता करता है
4. तंत्रिका	संदेशों का संचार करता है

6. पौधों में पोषण

हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए **स्वपोषी (Autotroph)** कहलाते हैं।

प्रकाश संश्लेषण

पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन बनाते हैं।

कार्बन डाइऑक्साइड + जल



(सूर्य का प्रकाश + क्लोरोफिल)



ग्लूकोज + ऑक्सीजन

- आवश्यक: सूर्य का प्रकाश · क्लोरोफिल · जल · CO_2

प्रकाश संश्लेषण में निकलने वाली ऑक्सीजन वातावरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

7. जंतुओं में पोषण

जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, इसलिए वे **परपोषी (Heterotrophic)** होते हैं।

भोजन ग्रहण → पाचन → अवशोषण → आत्मसात → उत्सर्जन

8. खाद्य श्रृंखला (Food Chain)

एक जीव द्वारा दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाने की क्रमिक प्रक्रिया।

घास (उत्पादक) → हिरण (प्राथमिक उपभोक्ता) → शेर (उच्च उपभोक्ता)

हरे पौधे मुख्य **उत्पादक** होते हैं क्योंकि वे स्वयं भोजन बनाते हैं।

9. जैव विविधता

किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों, पौधों और सूक्ष्मजीवों की विविधता।

- **महत्व** : पारिस्थितिक संतुलन · भोजन एवं औषधियाँ · प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण · पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता।

10. सूक्ष्मजीव

बहुत छोटे जीव जिन्हें सामान्यतः नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता। **मुख्य समूह** : बैक्टीरिया, वायरस, कवक, प्रोटोजोआ, कुछ शैवाल।

उपयोगी सूक्ष्मजीव	हानिकारक सूक्ष्मजीव
Lactobacillus → दही बनाने में	रोग उत्पन्न करते हैं
Yeast → ब्रेड/बेकरी में	हैजा, टाइफाइड, टीबी, मलेरिया आदि रोगजनकों से संबंधित
औषधियाँ, एंटीबायोटिक्स, जैव उर्वरक प्राप्त होते हैं	

भाग-2 : मानव शरीर

11. मानव शरीर का संगठन

कोशिका → ऊतक → अंग → अंग-तंत्र → जीव

उदाहरण: हृदय → परिसंचरण तंत्र का प्रमुख अंग।

12. मानव शरीर के प्रमुख अंग-तंत्र

पाचन → श्वसन → परिसंचरण → उत्सर्जन → तंत्रिका → अंतःस्रावी → कंकाल → पेशीय → प्रजनन

13. पाचन तंत्र

भोजन को सरल, घुलनशील पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया **पाचन** कहलाती है।

भोजन का मार्ग:



- पाचन की शुरुआत **मुख** से होती है। लार में **लार एमाइलेज** एंजाइम होता है जो **स्टार्च** के पाचन में सहायता करता है।
- दाँत भोजन को काटने-चबाने में सहायता करते हैं। **स्थायी दाँतों की संख्या = 32**।

14. आमाशय (Stomach)

आमाशय में भोजन का **संग्रह, मंथन और पाचन** होता है। यहाँ **HCl** पाया जाता है, जो अम्लीय वातावरण बनाता है, पाचन में सहायता करता है और कई हानिकारक सूक्ष्मजीवों को नष्ट करता है।

15. छोटी आंत

पचे भोजन के पोषक तत्वों का **अधिकांश अवशोषण** छोटी आंत में होता है। इसकी अंदरूनी सतह पर **विल्ली (Villi)** होती हैं, जो अवशोषण के लिए **सतह क्षेत्र बढ़ाती** हैं।

16. बड़ी आंत

मुख्य कार्य: **जल का अवशोषण** और अपशिष्ट को मल के रूप में आगे बढ़ाना।

17. यकृत (Liver)

मानव शरीर की **सबसे बड़ी ग्रंथि** यकृत है। कार्य: पित्त का निर्माण · विषैले पदार्थों के detoxification में भूमिका · पोषक पदार्थों के चयापचय में भूमिका। **पित्त (Bile)** वसा के पाचन में सहायता करता है।

18. अग्न्याशय (Pancreas)

पाचन एंजाइमों के साथ कुछ महत्वपूर्ण हार्मोन भी बनाता है। **इंसुलिन** अग्न्याशय से बनने वाला प्रमुख हार्मोन है, जो रक्त में **ग्लूकोज** का स्तर नियंत्रित करता है।

19. श्वसन तंत्र

श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है।

वायु का मार्ग:



फेफड़ों की **वायुकोष्ठिकाएँ (Alveoli)** गैसों के आदान-प्रदान का प्रमुख स्थान हैं: O_2 रक्त में जाता है और CO_2 रक्त से बाहर आती है।

20. परिसंचरण तंत्र

रक्त शरीर में ऑक्सीजन, पोषक पदार्थ, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है।

हृदय एक पेशीय अंग है जो रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है। मानव हृदय में **4 कक्ष** होते हैं: दायाँ आलिंद, दायाँ निलय, बायाँ आलिंद, बायाँ निलय।



परीक्षा तथ्य बायाँ निलय ऑक्सीजनयुक्त रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में भेजता है।

21. रक्त

रक्त एक **द्रव संयोजी ऊतक** है।

घटक	मुख्य कार्य
प्लाज्मा	रक्त का तरल भाग
लाल रक्त कणिकाएँ (RBC)	हीमोग्लोबिन होता है; ऑक्सीजन का परिवहन
श्वेत रक्त कणिकाएँ (WBC)	रोगों एवं संक्रमण से शरीर की रक्षा
प्लेटलेट्स	रक्त का थक्का बनने में सहायता

22. रक्त समूह

मानव रक्त के प्रमुख ABO समूह: **A, B, AB, O**। इसके अतिरिक्त **Rh factor** भी महत्वपूर्ण है।

परीक्षा तथ्य AB+ को सामान्यतः **universal recipient** और O- को **universal donor** कहा जाता है।

23. उत्सर्जन तंत्र

शरीर में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया **उत्सर्जन** है। प्रमुख उत्सर्जी अंग: **वृक्क (Kidneys), फेफड़े, त्वचा**।

वृक्क रक्त को छानकर मूत्र निर्माण करते हैं। **वृक्क की कार्यात्मक इकाई = नेफ्रॉन (Nephron)**।

24. तंत्रिका तंत्र

शरीर के विभिन्न अंगों के बीच सूचनाओं का संचार और नियंत्रण करता है।

तंत्रिका तंत्र → केंद्रीय (मस्तिष्क + मेरुरज्जु) → परिधीय (शरीर से CNS तक व वापस संकेत पहुँचाने वाली तंत्रिकाएँ)

25. मस्तिष्क के प्रमुख भाग

भाग	कार्य
प्रमस्तिष्क (Cerebrum)	सोच, स्मृति, बुद्धि, इच्छानुसार गतिविधियाँ
अनुमस्तिष्क (Cerebellum)	शरीर का संतुलन, मांसपेशियों के समन्वय में सहायता
मेडुला ऑब्लोंगाटा	श्वसन, हृदय की धड़कन जैसी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण

26. प्रतिवर्ती क्रिया (Reflex Action)

किसी उद्दीपन के प्रति होने वाली **त्वरित एवं अनैच्छिक** प्रतिक्रिया।

गर्म वस्तु को छूना → संवेदी तंत्रिका → मेरुरज्जु → पेशी → हाथ पीछे खींचना

मेरुरज्जु इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

भाग-3 : स्वास्थ्य

27. स्वास्थ्य क्या है ?

स्वास्थ्य केवल रोग की अनुपस्थिति नहीं है। स्वस्थ व्यक्ति वह है जिसकी **शारीरिक, मानसिक और सामाजिक** स्थिति अच्छी हो।

28. स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक

संतुलित आहार · स्वच्छता · स्वच्छ जल · पर्याप्त नींद · नियमित व्यायाम · स्वच्छ वातावरण · मानसिक स्वास्थ्य · रोगों से बचाव · टीकाकरण

29. संतुलित आहार

ऐसा भोजन जिसमें शरीर की आवश्यकता के अनुसार सभी प्रमुख पोषक तत्व उचित मात्रा में हों।

पोषक तत्व	कार्य
कार्बोहाइड्रेट	मुख्य ऊर्जा स्रोत
प्रोटीन	शरीर की वृद्धि और ऊतकों की मरम्मत
वसा	ऊर्जा का संकेंद्रित स्रोत; कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में सहायक
विटामिन	विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक
खनिज लवण	संरचनात्मक एवं जैविक क्रियाओं में आवश्यक
जल	अनेक जैविक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक
रेशे (Fibre)	पाचन तंत्र के सामान्य कार्य में सहायक

30. प्रमुख विटामिन एवं कमी से होने वाले रोग

विटामिन	कमी से	ट्रिक
Vitamin A	रतौंधी/दृष्टि संबंधी समस्या	A → आँख
Vitamin B ₁	बेरी-बेरी	B ₁ → Beriberi
Vitamin C	स्कर्वी	C → Scurvy
Vitamin D	रिकेट्स	D → हड्डियाँ
Vitamin K	रक्त का थक्का बनने में समस्या	K → Clotting

31. प्रमुख खनिज एवं कमी

खनिज	भूमिका / कमी
आयरन	हीमोग्लोबिन निर्माण में महत्वपूर्ण · कमी → एनीमिया
आयोडीन	कमी → घेंघा (Goitre)
कैल्शियम	हड्डियों और दाँतों के लिए महत्वपूर्ण
फ्लोराइड	दाँतों के स्वास्थ्य से संबंधित, पर अत्यधिक मात्रा हानिकारक हो सकती है

32. संक्रामक एवं असंक्रामक रोग

संक्रामक रोग	असंक्रामक रोग
रोगजनकों के कारण हो सकते हैं और एक व्यक्ति से दूसरे में फैल सकते हैं	सामान्यतः एक व्यक्ति से दूसरे में संक्रमण के रूप में नहीं फैलते
हैजा, टीबी, फ्लू, खसरा	मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कुछ हृदय रोग, कैंसर

33. रोगों से बचाव

व्यक्तिगत स्वच्छता	सामुदायिक स्वच्छता
हाथों को साबुन से धोना • साफ पानी पीना • भोजन ढककर रखना • नियमित स्नान • साफ कपड़े • शौचालय के बाद हाथ धोना	कचरे का उचित निपटान • स्वच्छ पेयजल • जलभराव रोकना • मच्छरों का नियंत्रण • स्वच्छ वातावरण

34. टीकाकरण

टीकाकरण शरीर की **प्रतिरक्षा प्रणाली** को किसी विशेष रोगजनक के विरुद्ध सुरक्षा विकसित करने में मदद करता है ।

परीक्षा तथ्य टीके रोग-प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं ।

★ SUPER TET 2026 — अत्यंत महत्वपूर्ण One-Liners

प्रश्न	उत्तर
जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई	कोशिका
कोशिका का नियंत्रण केंद्र	केंद्रक
प्रकाश संश्लेषण का प्रमुख स्थान	हरितलवक
हरे पौधे	स्वपोषी
अमीबा / मनुष्य	एककोशिकीय / बहुकोशिकीय
मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग	त्वचा
मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि	यकृत
पाचन का प्रारंभ	मुख
स्टार्च के पाचन में लार का एंजाइम	लार एमाइलेज
अधिकांश पोषक पदार्थों का अवशोषण / उसके लिए संरचना	छोटी आंत / विल्ली
HCl पाया जाता है	आमाशय
पित्त का निर्माण / इंसुलिन	यकृत / अग्न्याशय
गैसों का आदान-प्रदान	वायुकोष्ठिकाएँ
हृदय में कक्ष	4
RBC / WBC / प्लेटलेट्स	ऑक्सीजन परिवहन / रोगों से रक्षा / रक्त का थक्का
रक्त का द्रव भाग	प्लाज्मा
वृक्क की कार्यात्मक इकाई	नेफ्रॉन
केंद्रीय तंत्रिका तंत्र	मस्तिष्क + मेरुरज्जु
संतुलन / सोच एवं स्मृति	अनुमस्तिष्क / प्रमस्तिष्क
प्रतिवर्ती क्रिया में महत्वपूर्ण	मेरुरज्जु
Vitamin A / B ₁ / C / D की कमी	रतौंधी / बेरी-बेरी / स्कर्वी / रिकेट्स
Vitamin K	रक्त का थक्का बनने में महत्वपूर्ण
आयरन / आयोडीन की कमी	एनीमिया / घेंघा
ऊर्जा का प्रमुख पोषक स्रोत	कार्बोहाइड्रेट
शरीर की वृद्धि एवं मरम्मत	प्रोटीन
संक्रामक रोग	फैल सकते हैं
स्वच्छता / टीकाकरण	रोगों की रोकथाम / प्रतिरक्षा विकसित करने में सहायक
खाद्य श्रृंखला का पहला पोषण स्तर	उत्पादक

पौधों में भोजन निर्माण

प्रकाश संश्लेषण

🎯 SUPER TET के लिए सबसे ज्यादा ध्यान दें

इन topics से "कौन-सा अंग क्या करता है?", "किसकी कमी से कौन-सा रोग?", "कौन-सा पोषक तत्व किस काम आता है?", "कौन-सी प्रक्रिया कहाँ होती है?" जैसे सीधे MCQ बनने की अच्छी संभावना रहती है।

नोट्स 3 : स्वच्छता एवं पोषण, पर्यावरण तथा पदार्थ

भाग-1 : स्वच्छता एवं पोषण

1. स्वच्छता (Hygiene)

स्वास्थ्य बनाए रखने तथा रोगों से बचाव के लिए शरीर, भोजन, पानी और आसपास के वातावरण को साफ रखना **स्वच्छता** कहलाता है।

व्यक्तिगत स्वच्छता	सामुदायिक स्वच्छता
नियमित स्नान • भोजन से पहले और शौचालय के बाद हाथ धोना • दाँतों की सफाई • साफ कपड़े • नाखून छोटे और साफ • साफ व सुरक्षित पानी • भोजन ढककर रखना	कचरे का उचित निपटान • स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था • खुले में शौच रोकना • नालियों की सफाई • जलभराव रोकना • मच्छर/मक्खियों की रोकथाम

2. हाथ धोना क्यों आवश्यक है ?

हमारे हाथों पर रोगजनक सूक्ष्मजीव हो सकते हैं। हाथ धोने से इनका शरीर में प्रवेश कम होता है।

खाना खाने से पहले → खाना बनाने से पहले → शौचालय के बाद → कचरा छूने के बाद → खँसने/छींकने के बाद

परीक्षा तथ्य स्वच्छता रोगों की रोकथाम के सबसे सरल और प्रभावी उपायों में से एक है।

3. स्वच्छ पेयजल

दूषित जल अनेक जलजनित रोगों का कारण बन सकता है।

- **जल सुरक्षित बनाने के उपाय** : उबालना • उचित निस्संदन/फिल्टर • उपयुक्त कीटाणुशोधन • सुरक्षित स्थान पर संग्रह
- **जलजनित रोग** : हैजा, टाइफाइड, पेचिश, हेपेटाइटिस A आदि

दूषित जल केवल पानी पीने से ही नहीं, बल्कि दूषित भोजन एवं खराब स्वच्छता व्यवस्था से भी रोग फैला सकता है।

4. स्वच्छ भोजन

भोजन को ढककर रखें • साफ हाथों से संभालें • अच्छी तरह पकाएँ • बासी भोजन से बचें • कच्चा और पका भोजन अलग रखें।

खाद्य संदूषण : जब भोजन में हानिकारक सूक्ष्मजीव, रसायन या अन्य अवांछित पदार्थ मिल जाते हैं।

5. पोषण

शरीर को ऊर्जा, वृद्धि, विकास और जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करने की प्रक्रिया पोषण से संबंधित है।

पोषक तत्व	मुख्य कार्य	स्रोत
कार्बोहाइड्रेट	ऊर्जा प्रदान करना	चावल, गेहूँ, आलू, मक्का, चीनी
प्रोटीन	शरीर की वृद्धि; कोशिकाओं/ऊतकों की मरम्मत; एंजाइम व कुछ हार्मोन के निर्माण में भूमिका	दाल, दूध, अंडा, मांस, सोयाबीन, मछली
वसा	ऊर्जा देना; ऊर्जा का संचित स्रोत; ऊष्मीय सुरक्षा; कुछ विटामिनों के अवशोषण में सहायता	घी, तेल, मक्खन, मेवे

याद रखें: **Protein = Growth + Repair**

विटामिन

शरीर के सामान्य विकास एवं जैविक क्रियाओं के लिए कम मात्रा में आवश्यक कार्बनिक पदार्थ ।

विटामिन	प्रमुख भूमिका	कमी
A	दृष्टि एवं त्वचा	रतौंधी
B ₁	ऊर्जा चयापचय/तंत्रिका कार्य	बेरी-बेरी
C	संयोजी ऊतक/प्रतिरक्षा में भूमिका	स्कर्वी
D	कैल्शियम अवशोषण व हड्डियाँ	रिकेट्स
K	रक्त का थक्का	रक्तस्राव की प्रवृत्ति

6. खनिज लवण

खनिज	भूमिका
आयरन	हीमोग्लोबिन निर्माण; कमी → एनीमिया
कैल्शियम	हड्डियाँ, दाँत, मांसपेशियों एवं तंत्रिका कार्य
आयोडीन	थायरॉयड हार्मोन निर्माण; कमी → घेंघा (Goitre)
फॉस्फोरस	हड्डियों, दाँतों तथा ऊर्जा-संबंधी जैविक अणुओं में महत्वपूर्ण

7. जल

शरीर का तापमान नियंत्रित करना • पोषक तत्वों का परिवहन • अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन • विभिन्न रासायनिक क्रियाएँ ।

जल स्वयं ऊर्जा देने वाला प्रमुख पोषक तत्व नहीं है, लेकिन जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है ।

8. रेशे (Dietary Fibre)

पाचन तंत्र के सामान्य कार्य में सहायक; कब्ज की समस्या कम करने में सहायक हो सकते हैं । **स्रोत** : फल, सब्जियाँ, साबुत अनाज, दालें ।

9. संतुलित आहार

जिस आहार में शरीर की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न पोषक तत्व उचित मात्रा और अनुपात में हों।



कुपोषण : जब शरीर को आवश्यक पोषक तत्व पर्याप्त या उचित मात्रा में नहीं मिलते।

भाग-2 : पर्यावरण

10. पर्यावरण क्या है ?

जीवों के चारों ओर मौजूद जैविक और अजैविक घटकों तथा उनके पारस्परिक संबंधों का समग्र रूप **पर्यावरण** कहलाता है।

जैविक घटक (जीवित)	अजैविक घटक (निर्जीव)
पौधे, जंतु, मनुष्य, सूक्ष्मजीव	जल, वायु, मिट्टी, तापमान, प्रकाश, खनिज

11. पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem)

जीवों और उनके भौतिक वातावरण के बीच होने वाली पारस्परिक क्रियाओं से बना तंत्र।



12. उत्पादक

हरे पौधे मुख्य उत्पादक हैं क्योंकि वे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उदाहरण: घास, पेड़-पौधे, शैवाल।

13. उपभोक्ता

जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते और दूसरों पर निर्भर रहते हैं।

प्रकार	विवरण
प्राथमिक उपभोक्ता	मुख्यतः पौधे खाने वाले, जैसे हिरण, गाय, बकरी
द्वितीयक उपभोक्ता	प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाने वाले जीव
उच्च/तृतीयक उपभोक्ता	खाद्य श्रृंखला के ऊपरी स्तर के शिकारी

14. अपघटक

मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को सरल पदार्थों में तोड़ने वाले जीव; मुख्यतः **बैक्टीरिया और कवक**। ये पोषक तत्वों को पुनः पर्यावरण में लौटाते हैं।

15. खाद्य श्रृंखला

एक जीव से दूसरे तक भोजन और ऊर्जा के स्थानांतरण का क्रम।

घास (उत्पादक) → टिड्डा → मेंढक → साँप → बाज

परीक्षा तथ्य खाद्य श्रृंखला सामान्यतः **उत्पादक से शुरू** होती है।

16. खाद्य जाल

जब अनेक खाद्य श्रृंखलाएँ आपस में जुड़ जाती हैं तो **खाद्य जाल (Food Web)** बनता है। यह प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र की अधिक वास्तविक स्थिति दिखाता है क्योंकि एक जीव कई जीवों को खा सकता है।

17. पर्यावरण प्रदूषण

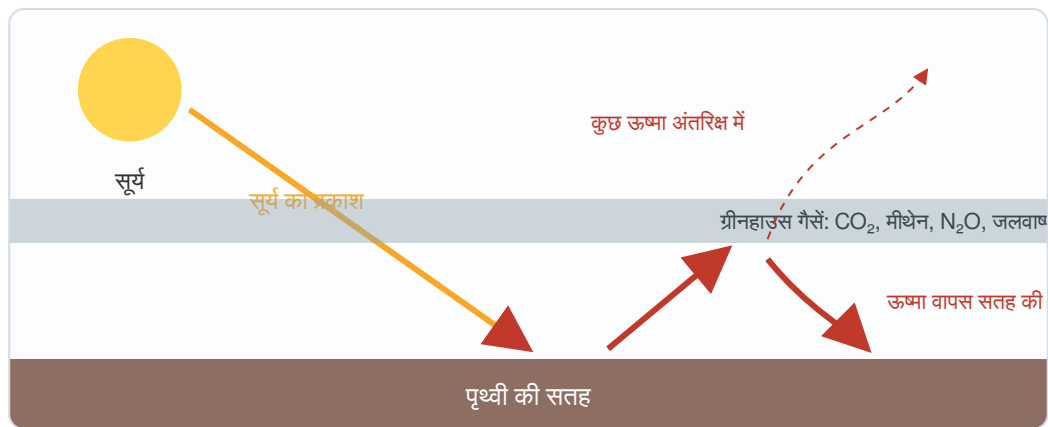
पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों या ऊर्जा की मात्रा बढ़ने से गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना।

वायु प्रदूषण → जल प्रदूषण → मृदा प्रदूषण → ध्वनि प्रदूषण

प्रकार	कारण / स्रोत	प्रभाव
वायु	वाहन, कारखाने, जीवाश्म ईंधन का दहन, कचरा जलाना, धूल	श्वसन समस्याएँ, वायु गुणवत्ता में कमी, अम्ल वर्षा, जलवायु परिवर्तन में योगदान
जल	औद्योगिक अपशिष्ट, घरेलू सीवेज, कृषि रसायन, प्लास्टिक व कचरा	जलीय जीवों को नुकसान, जलजनित रोग, पीने योग्य जल की कमी
मृदा	अत्यधिक रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, प्लास्टिक, औद्योगिक कचरा	मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित
ध्वनि	यातायात, लाउडस्पीकर, मशीनें, निर्माण कार्य	तनाव, नींद में बाधा, सुनने की क्षमता पर प्रभाव, एकाग्रता में कमी

22. ग्रीनहाउस प्रभाव

वायुमंडल की कुछ गैसों पृथ्वी से निकलने वाले ऊष्मीय विकिरण को अवशोषित/पुनः विकिरित करती हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान जीवन के लिए उपयुक्त बना रहता है। मानव गतिविधियों से इन गैसों की मात्रा बढ़ने पर वैश्विक तापन बढ़ सकता है।



- **प्रमुख ग्रीनहाउस गैसें:** कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, ओजोन

23. वैश्विक तापन (Global Warming)

पृथ्वी के औसत तापमान में **दीर्घकालीन वृद्धि**। मुख्य कारण: ग्रीनहाउस गैसों की बढ़ती सांद्रता।

ग्रीनहाउस गैसें बढ़ना



तापमान वृद्धि



हिमनद पिघलना



समुद्र स्तर में वृद्धि

- अन्य प्रभाव: मौसम के पैटर्न में परिवर्तन · जैव विविधता पर प्रभाव

24. ओजोन परत

ओजोन परत **समतापमंडल** में पाई जाती है और सूर्य की हानिकारक **पराबैंगनी (UV)** विकिरण का महत्वपूर्ण भाग अवशोषित करती है। ऐतिहासिक रूप से प्रयुक्त **CFCs** ने ओजोन क्षरण में योगदान दिया।

परीक्षा तथ्य ओजोन → UV किरणों से सुरक्षा

25. प्राकृतिक संसाधन

प्रकृति से प्राप्त वे संसाधन जिनका उपयोग मनुष्य एवं अन्य जीव करते हैं: जल, वायु, मिट्टी, वन, खनिज, सूर्य का प्रकाश, जीवाश्म ईंधन।

26. प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार

नवीकरणीय	अनवीकरणीय
प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा अपेक्षाकृत कम समय में पुनः उपलब्ध	निर्माण में बहुत लंबा भूवैज्ञानिक समय; सीमित
सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल	कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कई खनिज

27. वन संसाधन

वन हमें लकड़ी, औषधियाँ, फल, गोंद और रेशा देते हैं। साथ ही वे जैव विविधता के आवास हैं, मृदा अपरदन कम करते हैं, जल चक्र में योगदान करते हैं और CO₂ अवशोषित करते हैं।

28. जल संरक्षण

वर्षा जल संचयन · पानी का अनावश्यक उपयोग रोकना · रिसाव वाले नल ठीक करना · भूजल का विवेकपूर्ण उपयोग · जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाना ।

29. 3R सिद्धांत

Reduce: कम उपयोग



Reuse: पुनः उपयोग



Recycle: पुनर्चक्रण

भाग-3 : पदार्थ

30. पदार्थ क्या है ?

जिसका **द्रव्यमान** हो और जो **स्थान घेरता** हो, उसे पदार्थ कहते हैं । उदाहरण: जल, वायु, पत्थर, लकड़ी, लोहा ।

31. पदार्थ की संरचना

पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना है । कणों के बीच **रिक्त स्थान** होता है, **आकर्षण बल** होता है और कण **निरंतर गति** करते हैं ।

32. पदार्थ की मुख्य अवस्थाएँ

तीन सामान्य अवस्थाएँ: **ठोस**, **द्रव**, **गैस** । उन्नत स्तर पर प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन संघनन भी जाने जाते हैं, पर इस स्तर पर ठोस, द्रव और गैस सबसे महत्वपूर्ण हैं ।



33-35. ठोस, द्रव और गैस

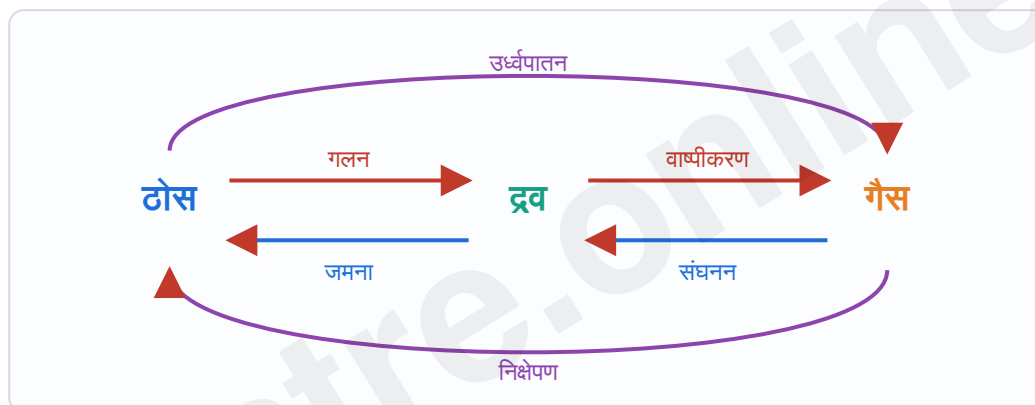
- **ठोस** : निश्चित आकार व आयतन; कण बहुत पास-पास; आकर्षण अधिक; कण माध्य स्थिति के आसपास कंपन करते हैं । (पत्थर, लकड़ी, लोहा, बर्फ)
- **द्रव** : निश्चित आयतन, आकार नहीं; पात्र का आकार ग्रहण करता है; कण ठोस से अधिक स्वतंत्र । (पानी, दूध, तेल, पारा)
- **गैस** : न निश्चित आकार, न आयतन; कणों के बीच दूरी अधिक; आकर्षण कम; कण सभी दिशाओं में स्वतंत्र । (ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO₂, जलवाष्प)

36. ठोस, द्रव और गैस की तुलना

गुण	ठोस	द्रव	गैस
आकार	निश्चित	निश्चित नहीं	निश्चित नहीं
आयतन	निश्चित	निश्चित	निश्चित नहीं
कणों की दूरी	बहुत कम	मध्यम	बहुत अधिक
आकर्षण बल	अधिक	मध्यम	कम
संपीड्यता	बहुत कम	कम	अधिक
प्रवाह	नहीं	हाँ	हाँ

37. अवस्था परिवर्तन

तापमान या दाब में परिवर्तन से पदार्थ एक अवस्था से दूसरी में बदल सकता है।



प्रक्रिया	परिवर्तन	उदाहरण
गलन	ठोस → द्रव	बर्फ → पानी
जमना	द्रव → ठोस	पानी → बर्फ
वाष्पीकरण	द्रव → गैस	पानी → जलवाष्प
संघनन	गैस → द्रव	जलवाष्प → पानी
उर्ध्वपातन	ठोस → गैस (द्रव बने बिना)	कपूर, अमोनियम क्लोराइड, सूखी बर्फ (CO ₂)
निक्षेपण	गैस → ठोस	उर्ध्वपातन की विपरीत प्रक्रिया

38. वाष्पीकरण और क्वथन

वाष्पीकरण	क्वथन
सतह पर होता है	पूरे द्रव में होता है
किसी भी तापमान पर	निश्चित क्वथनांक पर (दिए गए दाब पर)
धीरे-धीरे	अपेक्षाकृत तीव्र
ठंडक पैदा करता है	

39. वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक

वाष्पीकरण की दर बढ़ती है जब: **तापमान बढ़े** · सतह क्षेत्र बढ़े · हवा की गति बढ़े · आर्द्रता कम हो ।

- कपड़े फैलाकर सुखाना → सतह क्षेत्र बढ़ता है ।
- पंखे के नीचे कपड़े जल्दी सूखते हैं → हवा की गति बढ़ती है ।
- गर्मियों में कपड़े जल्दी सूखते हैं → तापमान अधिक ।

40. भौतिक और रासायनिक परिवर्तन

भौतिक परिवर्तन	रासायनिक परिवर्तन
रासायनिक पहचान सामान्यतः नहीं बदलती	नए पदार्थ बनते हैं
बर्फ का पिघलना, पानी का जमना, कागज मोड़ना	लोहे में जंग, लकड़ी का जलना, भोजन का पचना

☆ SUPER TET 2026 — सबसे महत्वपूर्ण One-Liners

विषय	याद रखें
स्वच्छता एवं पोषण	स्वच्छता → रोगों की रोकथाम · कार्बोहाइड्रेट → ऊर्जा · प्रोटीन → वृद्धि एवं मरम्मत · वसा → ऊर्जा का संकेंद्रित स्रोत · A → दृष्टि · C की कमी → स्कर्वी · D → रिकेट्स · B ₁ → बेरी-बेरी · K → रक्त का थक्का · आयरन की कमी → एनीमिया · आयोडीन की कमी → घेंघा · रेशा → पाचन में सहायक · स्वच्छ जल → जलजनित रोगों से बचाव
पर्यावरण	जैविक = जीवित · अजैविक = जल, वायु, मिट्टी · उत्पादक = हरे पौधे · अपघटक = बैक्टीरिया व कवक · खाद्य जाल = अनेक श्रृंखलाओं का जुड़ाव · CO ₂ = ग्रीनहाउस गैस · ओजोन → UV से सुरक्षा · CFCs → ओजोन क्षरण · सौर ऊर्जा = नवीकरणीय · कोयला, पेट्रोलियम = अनवीकरणीय · 3R: Reduce, Reuse, Recycle
पदार्थ	पदार्थ = द्रव्यमान + स्थान · ठोस → निश्चित आकार व आयतन · द्रव → निश्चित आयतन · गैस → कुछ निश्चित नहीं · ठोस में कण सबसे पास, गैस में सबसे दूर · गलन, वाष्पीकरण, संघनन, जमना, उर्ध्वपातन, निक्षेपण · वाष्पीकरण सतह पर, क्वथन पूरे द्रव में · बर्फ पिघलना = भौतिक · जंग, लकड़ी जलना = रासायनिक



SUPER TET में विशेष ध्यान

केवल definitions रटने की बजाय **कारण-आधारित प्रश्न** तैयार करें:

- कपड़े पंखे के नीचे जल्दी क्यों सूखते हैं ? • गर्मियों में वाष्पीकरण क्यों तेज होता है ?
- प्रोटीन शरीर में क्या करता है ? • आयरन की कमी से कौन-सी समस्या होती है ?
- अपघटक पारिस्थितिकी तंत्र में क्यों आवश्यक हैं ? • खाद्य श्रृंखला किससे शुरू होती है ?
- सौर ऊर्जा को नवीकरणीय क्यों माना जाता है ? • गैस को आसानी से संपीडित क्यों किया जा सकता है ?
- वाष्पीकरण और क्वथन में क्या अंतर है ? • ओजोन परत का महत्व क्या है ?

upatre.online